

LDAP en Ubuntu. LDAP junto con NFS

Índice

1.- LDAP EN UBUNTU.....	2
1.1.- Configuración del servidor LDAP.....	2
1.2.- Configuración del cliente LDAP.....	10
A) El cliente se encuentra en la misma máquina que el servidor.....	10
B) El cliente se encuentra en distinta máquina que el servidor.....	12
2.- LDAP USANDO NFS.....	13
2.1. CONFIGURACIÓN EN EL SERVIDOR.....	13
2.2 CONFIGURACIÓN EN EL CLIENTE.....	14
3.- ACCESO GRÁFICO DEL CLIENTE MEDIANTE LDAP.....	17

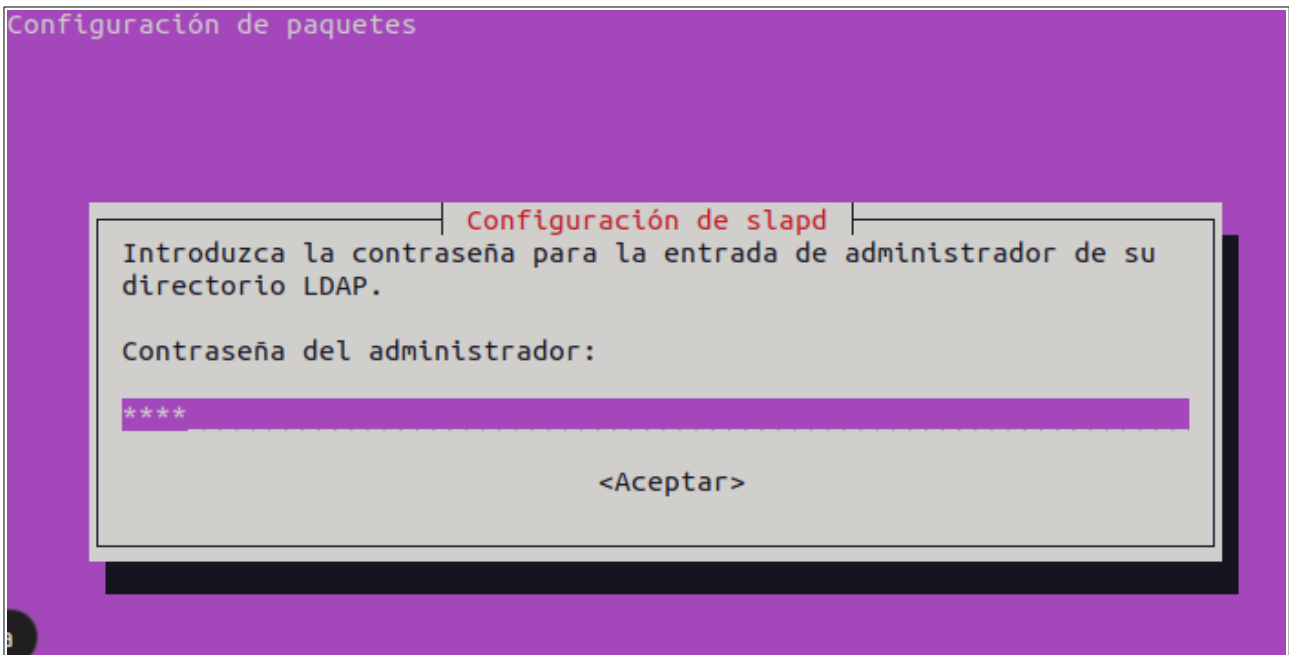
1.- LDAP EN UBUNTU

1.1.- Configuración del servidor LDAP.

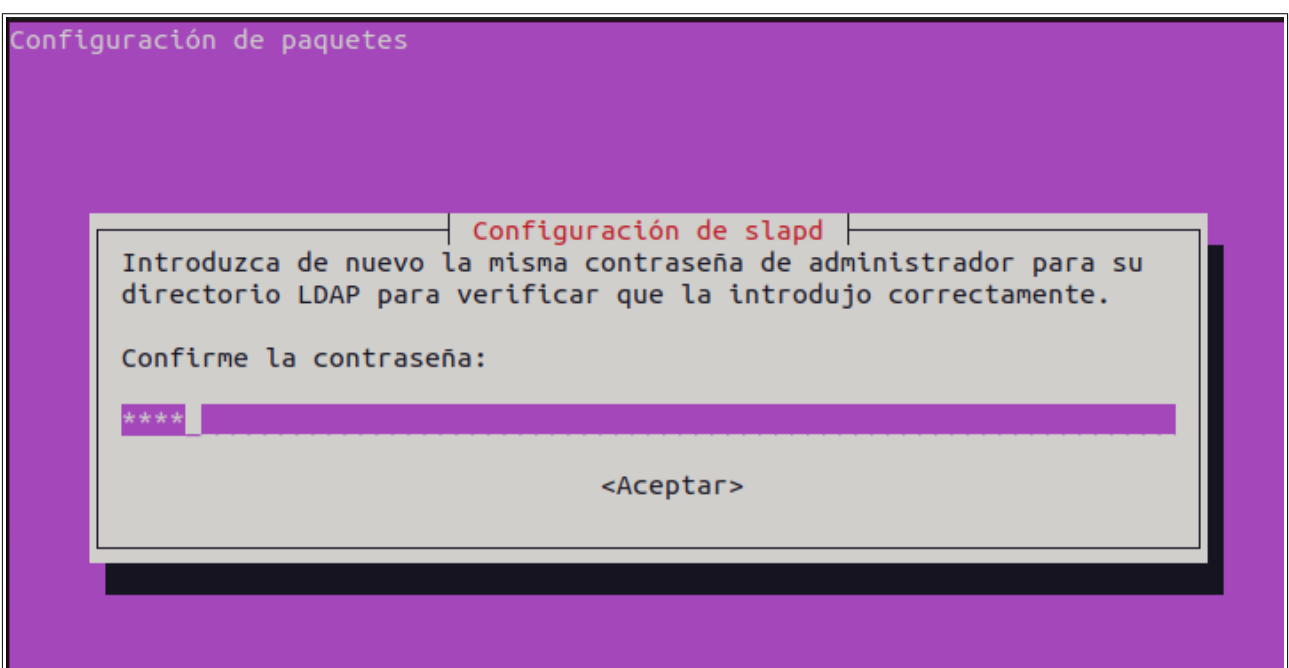
En mi caso, el servidor tiene como dirección IP 192.168.100.20
Se supone que somos root en Ubuntu.

1) `# apt-get install slapd ldap-utils`

2) Se pone la contraseña del administrador:



Se confirma



3) `dpkg-reconfigure slapd`

Configuración de paquetes

Configuración de slapd

No se creará la configuración ni la base de datos inicial si habilita esta opción.

¿Desea omitir la configuración del servidor OpenLDAP?

<Si> **<No>**

Se introduce el dominio. En nuestro caso, **ejemplo.com**

Configuración de paquetes

Configuración de slapd

El nombre de dominio DNS se utiliza para construir el DN base del directorio LDAP. Por ejemplo, si introduce «foo.example.org» el directorio se creará con un DN base de «dc=foo, dc=example, dc=org».

Introduzca el nombre de dominio DNS:

ejemplo.com

<Aceptar>

Ahora se pone el nombre de la organización. En nuestro caso, **ejemplo**

Configuración de paquetes

Configuración de slapd

Introduzca el nombre de la organización a utilizar en el DN base del directorio LDAP.

Nombre de la organización:

ejemplo

<Aceptar>

Ahora se pone la contraseña del administrador:

Configuración de paquetes

Configuración de slapd

Introduzca la contraseña para la entrada de administrador de su directorio LDAP.

Contraseña del administrador:

<Aceptar>

Se pone de nuevo

Configuración de paquetes

Configuración de slapd

Introduzca de nuevo la misma contraseña de administrador para su directorio LDAP para verificar que la introdujo correctamente.

Confirme la contraseña:

<Aceptar>

Se responde Sí a borrar la base de datos

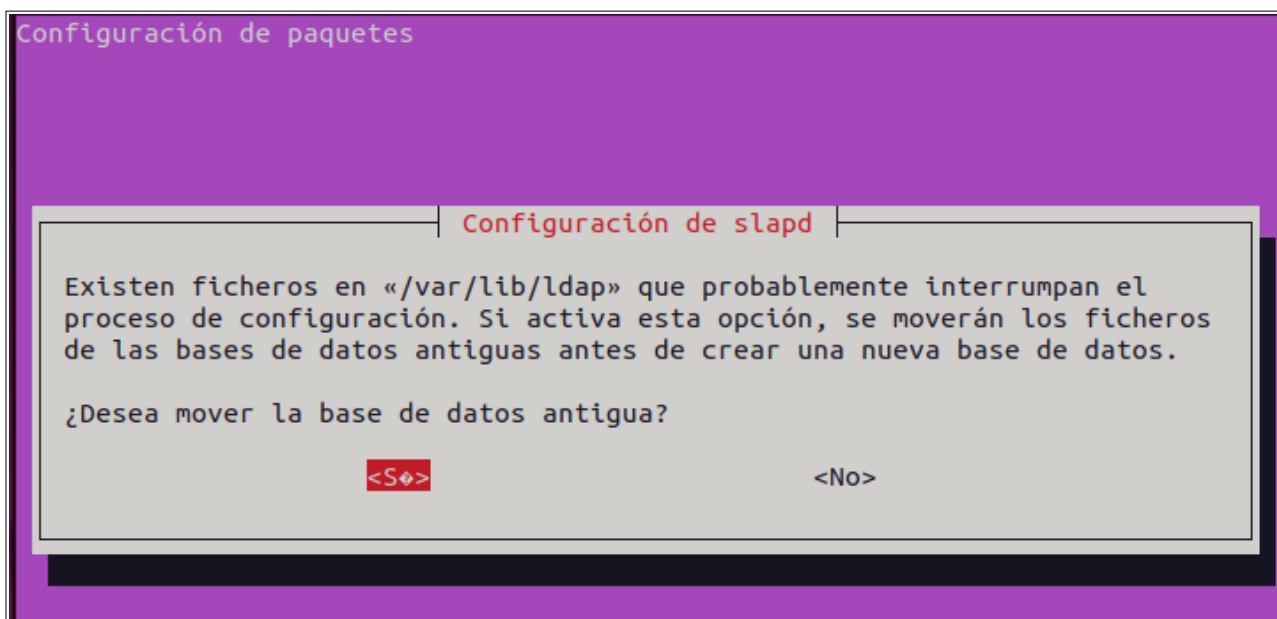
Configuración de paquetes

Configuración de slapd

¿Desea que se borre la base de datos cuando se purgue el paquete slapd?

<Sí> <No>

También se responde Sí a mover la base de datos antigua.



Ya se tiene instalado y configurado el servidor LDAP para el dominio ejemplo.com

Ahora lo que falta es tener en archivos .ldif la base de datos de nuestra empresa, de unidades organizativas y usuarios.

El directorio creado hasta ahora tiene la siguiente información, que se puede ver con el comando **sudo slapcat**

```
root@pcpv-1:/home/pc-profe# slapcat
dn: dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: ejemplo
dc: ejemplo
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 401f1886-fc5e-103d-8cc5-9347db023bc1
creatorsName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
createTimestamp: 20231011084518Z
entryCSN: 20231011084518.725486Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
modifyTimestamp: 20231011084518Z

root@pcpv-1:/home/pc-profe#
```

El siguiente paso es completar la base de datos del directorio del servidor openldap. En nuestro ejemplo vamos a necesitar los siguientes:

- un archivo (ou.ldif) para crear una unidad organizacional llamada informatica
- un archivo (grp.ldif) para crear un grupo, llamado informatica
- un archivo (usr.ldif) para crear un usuario, de nombre rrhh y de contraseña rrhh

ou.ldif

```
dn: ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: informatica
```

grp.ldif

```
dn: cn=informatica,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixGroup
gidNumber: 10000
cn: informatica
```

usr.ldif

```
dn: uid=rrhh,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: person
cn: rrhh
uid: rrhh
ou: informatica
uidNumber: 2000
gidNumber: 10000
homeDirectory: /home/rrhh
loginShell: /bin/bash
userPassword: rrhh
sn: Perez
mail: rrhh@ejemplo.com
givenName: rrhh
```

Para importar estos archivos a openldap, primero se crean:

```
Abrir ▾ [icon] ou.ldif /home/pc-profe
1 dn: ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
2 objectClass: top
3 objectClass: organizationalUnit
4 ou: informatica
```

```
Abrir ▾ [icon] grp.ldif /home/pc-profe
1 dn: cn=informatica,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
2 objectClass: top
3 objectClass: posixGroup
4 gidNumber: 10000
5 cn: informatica
```

```
Abrir ▾ [+] usr.ldif /home/pc-profe
1 dn: uid=rrhh,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
2 objectClass: top
3 objectClass: posixAccount
4 objectClass: inetOrgPerson
5 objectClass: person
6 cn: rrhh
7 uid: rrhh
8 ou: informatica
9 uidNumber: 2000
10 gidNumber: 10000
11 homeDirectory: /home/rrhh
12 loginShell: /bin/bash
13 userPassword: rrhh
14 sn: Perez
15 mail: rrhh@ejemplo.com
16 givenName: rrhh
```

Para importar los archivos, se usa la orden

`ldapadd -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f ou.ldif`

```
root@pcpv-1:/home/pc-profe# ldapadd -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f ou.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com"
```

`ldapadd -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f grp.ldif`

```
root@pcpv-1:/home/pc-profe# ldapadd -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f grp.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=informatica,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com"
```

`ldapadd -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f usr.ldif`

```
root@pcpv-1:/home/pc-profe# ldapadd -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f usr.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=rrhh,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com"
```


Con el comando slapcat se ve la información creada:

```
root@pcpv-1:/home/pc-profe# slapcat
dn: dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: ejemplo
dc: ejemplo
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 401f1886-fc5e-103d-8cc5-9347db023bc1
creatorsName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
createTimestamp: 20231011084518Z
entryCSN: 20231011084518.725486Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
modifyTimestamp: 20231011084518Z

dn: ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: informatica
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 92e240c4-004c-103e-8e8e-d3dbec920974
creatorsName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
createTimestamp: 20231016084851Z
entryCSN: 20231016084851.287614Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
modifyTimestamp: 20231016084851Z

dn: cn=informatica,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixGroup
gidNumber: 10000
cn: informatica
structuralObjectClass: posixGroup
entryUUID: bb164c02-004c-103e-8e8f-d3dbec920974
creatorsName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
createTimestamp: 20231016084958Z
entryCSN: 20231016084958.737562Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
modifyTimestamp: 20231016084958Z
```

```
dn: uid=rrhh,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: person
cn: rrhh
uid: rrhh
ou: informatica
uidNumber: 2000
gidNumber: 10000
homeDirectory: /home/rrhh
loginShell: /bin/bash
userPassword:: cnJoaA==
sn: Perez
mail: rrhh@ejemplo.com
givenName: rrhh
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: c356e976-004c-103e-8e90-d3dbec920974
creatorsName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
createTimestamp: 20231016085012Z
entryCSN: 20231016085012.582808Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
modifyTimestamp: 20231016085012Z
```

1.2.- Configuración del cliente LDAP.

Vamos a configurar el cliente en 2 casos diferentes:

A) El cliente se encuentra en la misma máquina que el servidor:

1.- Se instalan los paquetes: `apt install libpam-ldapd libnss-ldapd`

MUY IMPORTANTE: CORRIGE LA DIRECCIÓN DEL PASO 1 PARA QUE QUEDE EXACTAMENTE COMO ESTÁ AQUÍ:

Configuración de nslcd

Introduzca el URI («Uniform Resource Identifier») del servidor LDAP. Éste debe tener el formato «ldap://<máquina-o-dirección-ip>:<puerto>/», también se pueden utilizar «ldaps://» o «ldapi://». El número de puerto es opcional.

Cuando utilice los esquemas ldap o ldaps es siempre una buena idea especificar una dirección IP para evitar fallos en caso de que el servicio de nombres de dominio (DNS) no esté disponible.

Puede separar múltiples URI con espacios.

URI del servidor LDAP:

ldap://127.0.0.1:389

<Aceptar> <Cancelar>

Configuración de nslcd

Introduzca el nombre distintivo (DN) de la base de búsquedas de LDAP. En muchos sitios se utilizan las componentes del nombre de dominio con este propósito. Por ejemplo, el dominio «example.net» utilizaría «dc=example,dc=net» como nombre distintivo de la base de búsquedas.

Base de búsqueda en el servidor LDAP:

dc=ejemplo,dc=com

<Aceptar> <Cancelar>

Configuración de libnss-ldapd

Para que este programa funcione, debe modificar el archivo «/etc/nsswitch.conf» para que utilice la fuente de datos de LDAP.

Puede escoger los servicios que se deben habilitar para las búsquedas de LDAP. Las nuevas búsquedas de LDAP se añadirán como última fuente de datos. Asegúrese de revisar estos cambios.

Indique los servicios de nombre a configurar:

[*] passwd
[*] group
[] shadow
[] hosts
[] networks
[] ethers
[] protocols
[] services
[] rpc
[] netgroup
[] aliases

<Aceptar>

2.- Se edita el archivo

`gedit /etc/nsswitch.conf`

Hay que dejar estas líneas EXACTAMENTE ASÍ:

7 passwd:	files	ldap
8 group:	files	ldap
9 shadow:	files	ldap

3.- Con el comando **`sudo getent passwd`** se verán los usuarios, grupos, etc., registrados en el sistema.

4.- Para que se cree en el cliente la carpeta del usuario rrhh en home automáticamente la primera vez, es necesario añadir una línea al final del archivo `/etc/pam.d/common-session`

```
32 session optional      pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
```

5.- Se reinicia el servicio nslcd

`sudo service nslcd restart`

Ya se puede entrar. Desde una ventana, como root hacemos:

```
root@pcpv-1:/home/pc-profe# login 1
pcpv-1 nombre: rrhh 2
Contraseña: 
Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS (GNU/Linux 6.2.0-34-generic x86_64) 3

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

Creando directorio «/home/rrhh».
rrhh@pcpv-1:~$
```

Se ha entrado usando ldap con nombre de usuario rrhh y contraseña rrhh

B) El cliente se encuentra en distinta máquina que el servidor:

Se hacen LOS MISMOS PASOS que en el apartado A) cambiando la ip 127.0.0.1 por la ip del ordenador servidor (en mi caso 192.168.100.20)

```
pc-profe@pcpv-2:~$ sudo su
[sudo] contraseña para pc-profe:
root@pcpv-2:/home/pc-profe# login
pcpv-2 nombre: rrhh
Contraseña:
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 6.2.0-34-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

Último inicio de sesión: lun oct 16 11:24:44 CEST 2023 en pts/1
rrhh@pcpv-2:~$ pwd
/home/rrhh
rrhh@pcpv-2:~$
```

2.- LDAP USANDO NFS

Network File System (sistema de archivos de red), o NFS, es un protocolo de nivel de aplicación, según el Modelo OSI. Es utilizado para sistemas de archivos distribuido en un entorno de red de computadoras de área local. Posibilita que distintos sistemas conectados a una misma red accedan a ficheros remotos como si se tratara de locales.

Vamos a configurar Ldap usando NFS:

2.1. CONFIGURACIÓN EN EL SERVIDOR (en mi caso la ip del servidor es 192.168.100.20)

1) Instalamos nfs:

```
sudo apt install nfs-kernel-server
```

2) Hacemos:

```
sudo mkdir /home/nfs  
sudo chown nobody:nogroup /home/nfs
```

3) `sudo gedit /etc/exports`

Ponemos al final en una línea nueva que hace que nfs comparta la carpeta /home/nfs con todos los usuarios de la red

```
/home/nfs/ *(rw,sync,fsid=0,subtree_check)
```

```
11 /home/nfs/ *(rw,sync,fsid=0,subtree_check)
```

Se guarda y nos salimos del editor.

4) Se reinicia el servidor nfs:

```
service nfs-kernel-server restart
```

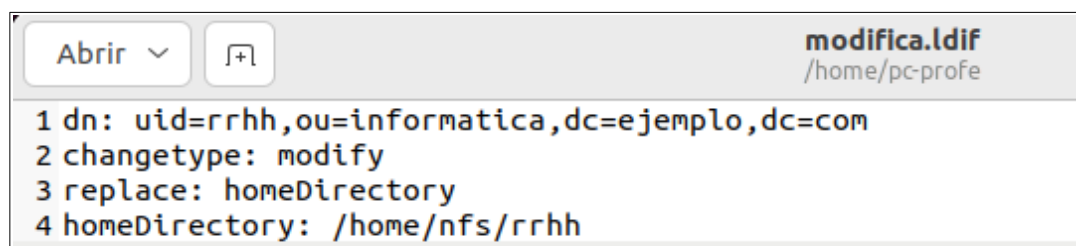
5) Se modifica la carpeta de perfil para usuario ldap (la propiedad homeDirectory). Para ello se crea el archivo modifica.ldif con esta información para el usuario rrhh@ejemplo.com

```
dn: uid=rrhh,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
```

```
changetype: modify
```

```
replace: homeDirectory
```

```
homeDirectory: /home/nfs/rrhh
```



6) Modificamos la base de datos del directorio, así:

```
ldapmodify -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f modifica.ldif
```

Salte:

```
root@pcpv-1:/home/pc-profe# ldapmodify -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f modifica.ldif
Enter LDAP Password:
modifying entry "uid=rrhh,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com"
```

Ahora cuando entre el usuario rrhh en su ordenador usando ldap, tendrá una carpeta en el ordenador remoto que usará como si fuese local (/home/nfs/rrhh). La primera vez que entre se creará la carpeta rrhh

2.2 CONFIGURACIÓN EN EL CLIENTE (en mi caso la ip del cliente es 192.168.100.21)

1) Instalamos nfs:

```
sudo apt install nfs-kernel-server
```

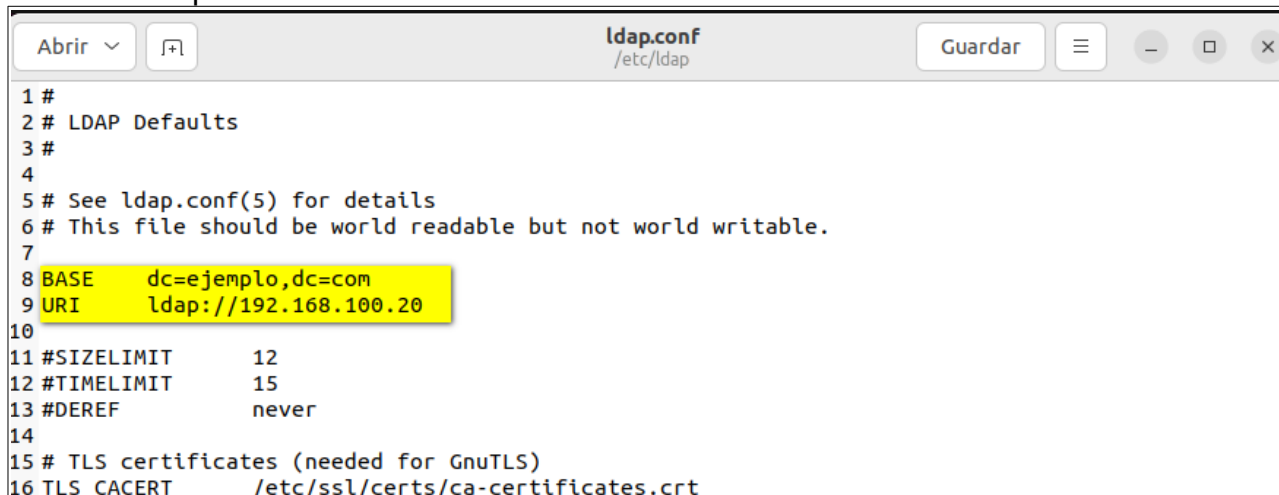
2) Se crea una carpeta para usarla como punto de montaje para la carpeta compartida en el servidor.

Hacemos en el cliente:

```
sudo mkdir /moviles
sudo chown 777 /moviles
```

3) `gedit /etc/ldap/ldap.conf`

El archivo debe quedar ASÍ en las líneas de fondo amarillo:



```
Abrir  ldap.conf  Guardar
/etc/ldap

1 #
2 # LDAP Defaults
3 #
4
5 # See ldap.conf(5) for details
6 # This file should be world readable but not world writable.
7
8 BASE    dc=ejemplo,dc=com
9 URI     ldap://192.168.100.20
10
11 #SIZELIMIT      12
12 #TIMELIMIT      15
13 #DEREF          never
14
15 # TLS certificates (needed for GnuTLS)
16 TLS CACERT      /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
```

Se guarda el archivo y se sale del editor.

4) Si hacemos `showmount -e 192.168.100.20` se puede ver la carpeta nfs del servidor:

```
root@pcpv-2:/home/pc-profe# showmount -e 192.168.100.20
Export list for 192.168.100.20:
/home/nfs *
root@pcpv-2:/home/pc-profe#
```

5) Se monta el sistema de ficheros desde el cliente, con esta orden:


```
mount -t nfs 192.168.100.20:/home/nfs /moviles
```

```
root@pcpv-2:/home/pc-profe# mount -t nfs 192.168.100.20:/home/nfs /moviles
root@pcpv-2:/home/pc-profe#
```

sabiendo que 192.168.100.20:/home/nfs es el dispositivo y que /moviles es el punto de montaje.

6) si se hace login desde el ordenador cliente y damos nombre de usuario rrhh y contraseña rrhh se creará la carpeta /home/nfs/rrhh (si no ha sido creada anteriormente) y se situará allí como directorio de trabajo por defecto.

```
root@pcpv-2:/home/pc-profe# login
pcpv-2 nombre: rrhh
Contraseña:
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 6.2.0-34-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

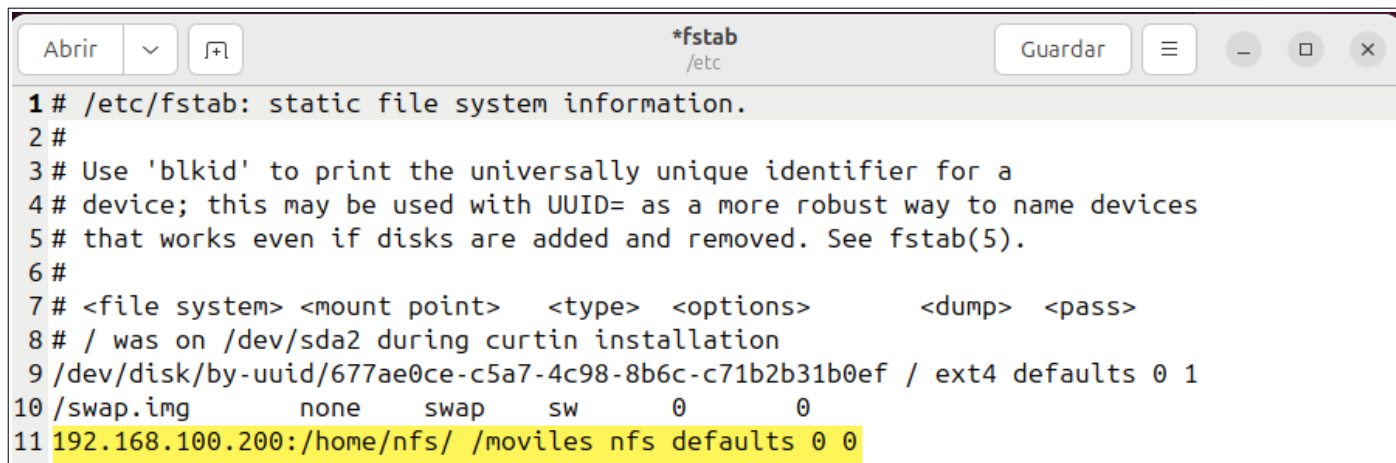
Último inicio de sesión: lun oct 16 11:28:34 CEST 2023 en pts/1
Creando directorio «/home/nfs/rrhh».
rrhh@pcpv-2:~$
```

```
rrhh@pcpv-2:~$ pwd
/home/nfs/rrhh
rrhh@pcpv-2:~$
```

7) Para que el proceso de montaje se haga siempre, automáticamente, cuando el cliente acceda al sistema, habrá que editar el archivo

```
sudo gedit /etc/fstab
```

Y se añade la línea 192.168.100.20:/home/nfs/ /moviles nfs defaults 0 0



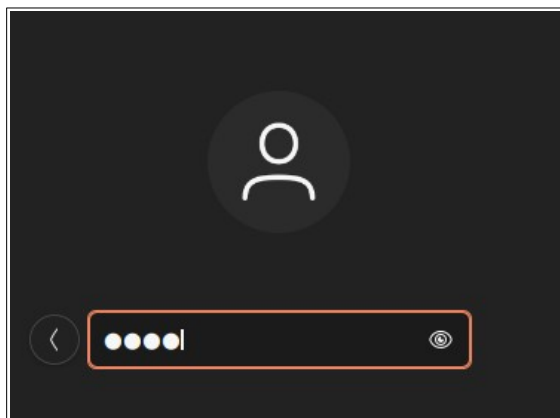
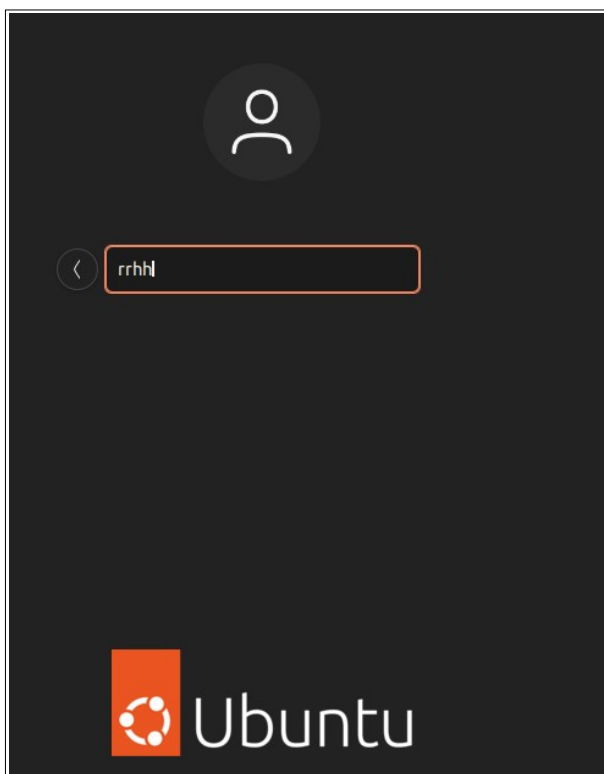
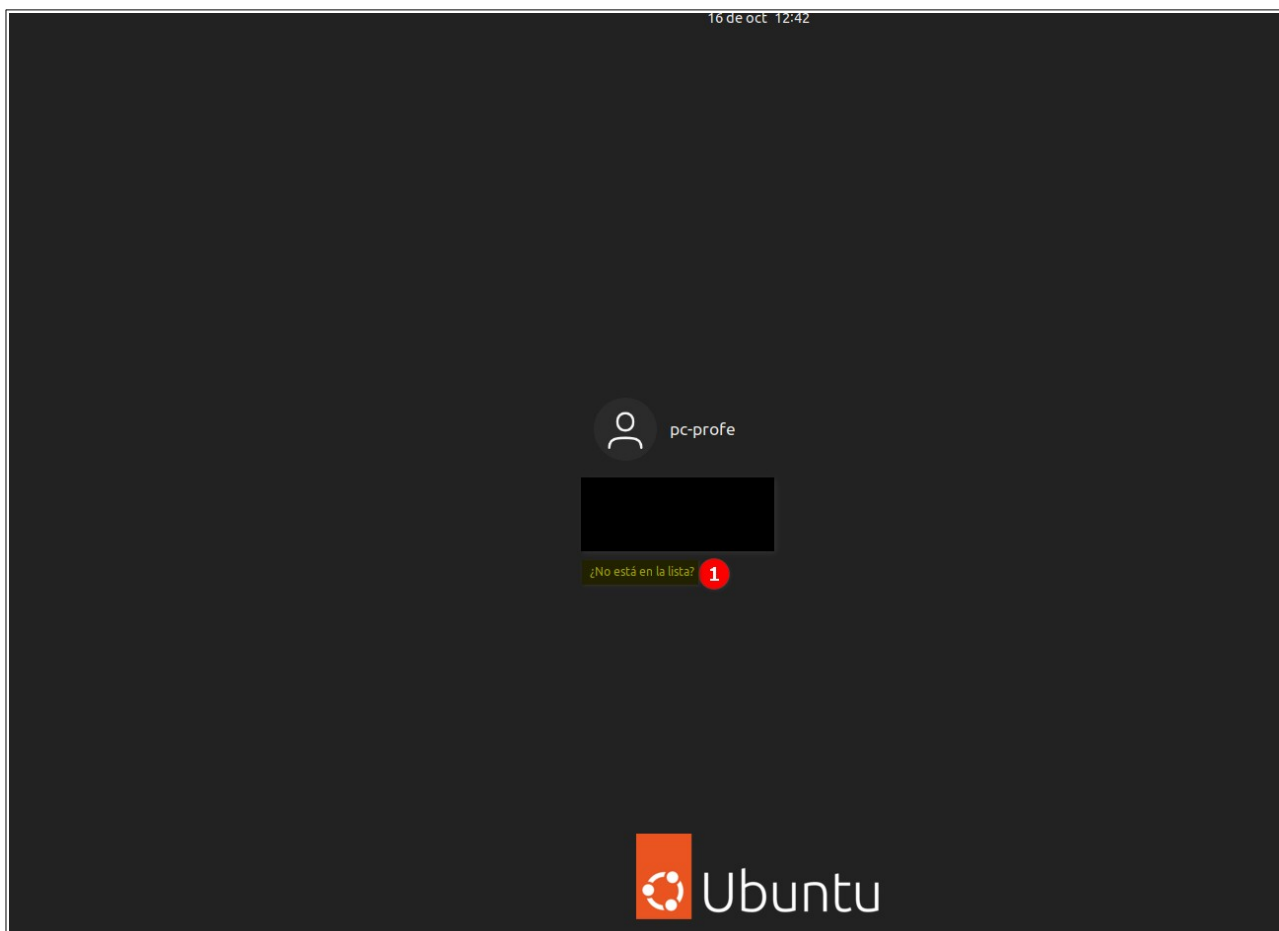
```
*fstab
/etc

1 # /etc/fstab: static file system information.
2 #
3 # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
4 # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
5 # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
6 #
7 # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
8 # / was on /dev/sda2 during curtin installation
9 /dev/disk/by-uuid/677ae0ce-c5a7-4c98-8b6c-c71b2b31b0ef / ext4 defaults 0 1
10 /swap.img none swap sw 0 0
11 192.168.100.20:/home/nfs/ /moviles nfs defaults 0 0
```

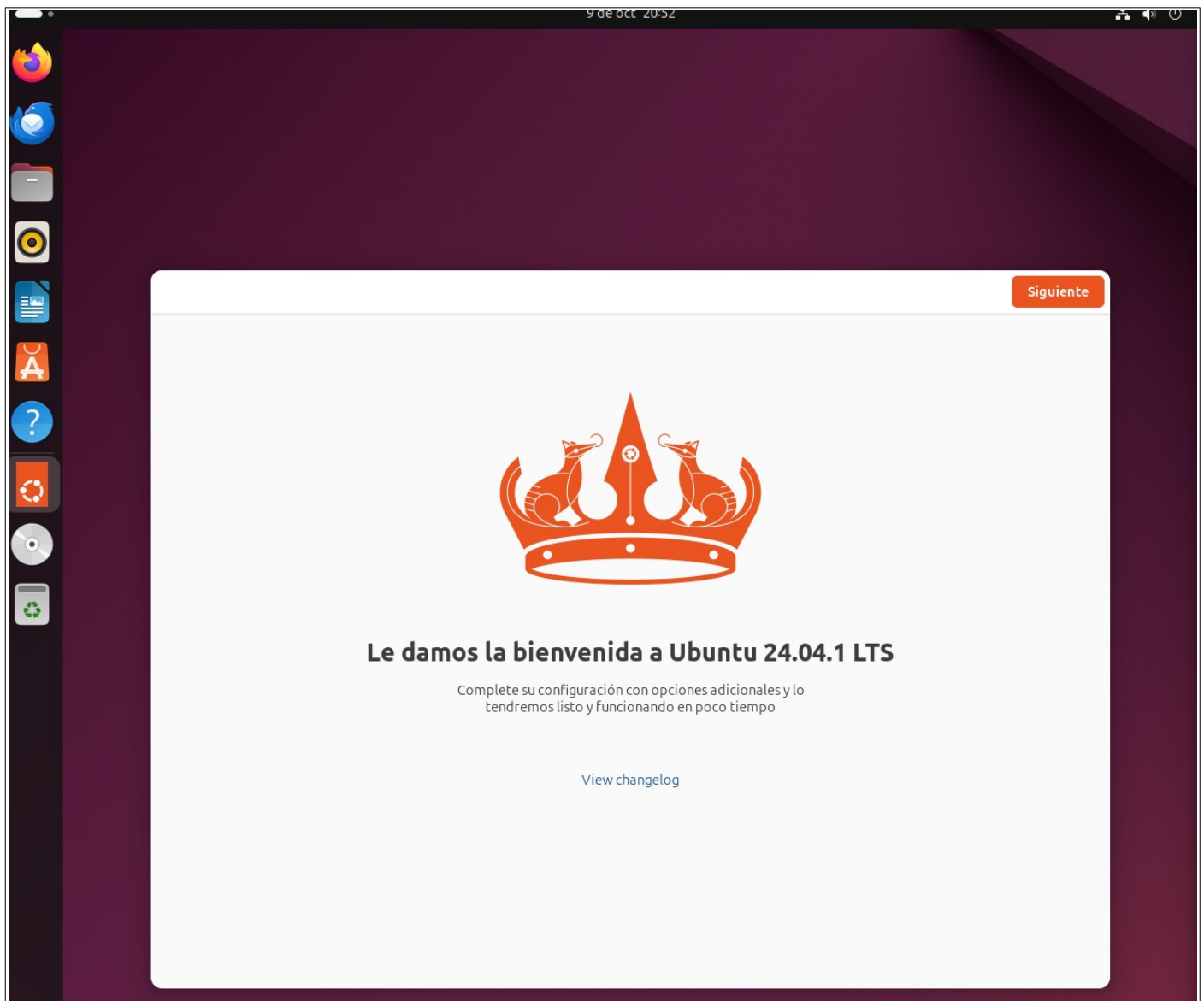
¿Qué diferencia hay de usar ldap solo o usar conjuntamente ldap y nfs? Pues una muy interesante. Si solo se usa ldap, una vez que el cliente accede al sistema desde un ordenador A, tendrá su carpeta de trabajo en ese ordenador cliente A. Si inicia sesión en otra máquina diferente B mediante ldap, tendrá su carpeta de trabajo en esa máquina diferente B y no tendría acceso a los archivos que hubiese creado en la máquina A. Ahora bien, un usuario que vaya a usar ldap junto con nfs, puede escoger cualquier ordenador de su red para usar como cliente para acceder al sistema mediante ldap porque, al estar configurada una carpeta del servidor ldap para ser montada en el ordenador cliente, el ordenador cliente tendrá acceso al montar esa carpeta a los archivos creados anteriormente desde otros ordenadores que fueron usados como cliente por ese usuario (ya que se guardaron en la carpeta del servidor).

3.- ACCESO GRÁFICO DEL CLIENTE MEDIANTE LDAP

Para acceder de modo gráfico con el cliente ldap (con o sin nfs), se hace así, desde el ordenador cliente (en mi caso, 192.168.100.21)



Entra sin problemas:



Si, en esta sesión gráfica de rrhh entramos en la terminal y escribimos pwd para mostrar en qué carpeta está trabajando, saldrá /home/nfs/rrhh

```
rrhh@pc-77:~$ pwd
/home/nfs/rrhh
rrhh@pc-77:~$
```